



Sumário

	Página
1 Objetivo	2
2 Análises	3
2.1 Questão 2	3
2.1.1 Letra A	3
2.1.2 Letra D	6
2.2 Análise 6	9

pacote 'xlsx' desempacotado com sucesso e somas MD5 verificadas

Os pacotes binários baixados estão em

C:\Users\felip\AppData\Local\Temp\RtmpW6qVoG\downloaded_packages



1 Objetivo

Esse template foi criado para o alocado conseguir observar como ficaria sua análise o arquivo principal. É daqui que o gerente de projetos irá copiar a análise e inserir no documento principal que gerará o relatório estatístico.



2 Análises

2.1 Questão 2

Esta análise tem como objetivo examinar a dinâmica reprodutiva e o comportamento da fecundidade na Unidade da Federação (município de Ipatinga/MG) nos anos de 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024. Para isso, serão utilizados dados de nascidos vivos provenientes do Tabnet- Datasus e estimativas populacionais do IBGE (Revisão 2024). Dessa forma, serão construídos os seguintes indicadores: TBN (Taxa Bruta de Natalidade), TFG (Taxa de Fecundidade Geral), ${}_nf_x$ (Taxas Específicas de Fecundidade) – com respectivo gráfico, ${}_nf_x$ (Taxas Específicas de Fecundidade feminina), TFT (Taxa de Fecundidade Total), TBR (Taxa Bruta de Reprodução) e TLR (Taxa Líquida de Reprodução), esta última utilizando a função L_x da tabela de vida.

2.1.1 Letra A

2.1.1.1 Indicadores

Os cálculos foram realizados a partir dos nascidos vivos informados pelo SINASC e das populações projetadas pelo IBGE para Ipatinga. Os resultados estão sumarizados na tabela abaixo.

Tabela 1: Tabela dos indicadores

Indicador	2010	2019	2021	2022	2024
TBN	13,94	12,39	12,15	11,64	11,07
TFG	47	45,08	44,95	43,44	42,17
TFT	1,53	1,55	1,57	1,53	1,5
TBR	0,732	0,764	0,752	0,738	0,741
TLR	0,87	0,88	0,88	0,86	0,73

Tabela 2: Tabela de ${}_nf_x$

Faixa Etária	2010	2019	2021	2022	2024
15 a 19 anos	0,03627	0,02865	0,02819	0,02846	0,02573
20 a 24 anos	0,07093	0,06346	0,06255	0,0594	0,06328
25 a 29 anos	0,0832	0,07574	0,0799	0,07336	0,08091
30 a 34 anos	0,07008	0,07756	0,08055	0,07803	0,07
35 a 39 anos	0,03645	0,05072	0,04755	0,05188	0,04721
40 a 44 anos	0,00872	0,01276	0,0135	0,0138	0,01311
45 a 49 anos	0,00034	0,00047	0,00137	0,00101	0,00053



Tabela 3: Tabela de ${}_nf_x$ feminino

Faixa Etária	2010	2019	2021	2022	2024
15 a 19 anos	0,01833	0,01421	0,01167	0,01354	0,01326
20 a 24 anos	0,03357	0,03183	0,03036	0,03009	0,03017
25 a 29 anos	0,03959	0,03798	0,03706	0,03718	0,03886
30 a 34 anos	0,03311	0,03852	0,04138	0,03585	0,03283
35 a 39 anos	0,01748	0,02478	0,02311	0,02406	0,02538
40 a 44 anos	0,00419	0,00521	0,00606	0,00661	0,00745
45 a 49 anos	0,00022	0,00023	0,0008	0,00034	0,00032

Analisando a [$@tlb-ind$], observa-se uma trajetória de declínio. A Taxa Bruta de Natalidade reduziu-se de 13,94 para 13,94 entre 2010 e 2024, indicando que o número de nascimentos em relação à população total está diminuindo progressivamente. Além disso, o comportamento da Taxa de Fecundidade Total (TFT), que se manteve sistematicamente abaixo do nível de reposição populacional (2,1 filhos por mulher). Ao atingir o patamar de 1,50 em 2024, a região consolida-se em um regime de baixa fecundidade, o que implica, no longo prazo, estreitamento da base da pirâmide etária e acelerado processo de envelhecimento populacional.

A Taxa Bruta de Reprodução (apenas nascimentos femininos) variou entre 0,73 e 0,76, sempre inferior a 1. A Taxa Líquida de Reprodução, que incorpora a mortalidade feminina até o final do período reprodutivo, apresentou valores próximos a 0,85–0,88 nos primeiros anos, mas caiu para 0,73 em 2024. Esse comportamento sinaliza que a população local não possui capacidade de autorreposição natural nas condições atuais.

2.1.1.2 Análise das Taxas Específicas de Fecundidade

Com base nos valores de taxas específicas de fecundidade por grupo etário (filhos por mulher, para nascidos vivos totais), foi construído o gráfico de linhas apresentado na figura abaixo. As curvas representam a intensidade da fecundidade em cada idade materna para os cinco anos analisados.



Figura 1: Taxas específicas de Fecundidade (nfx) - Ipatinga

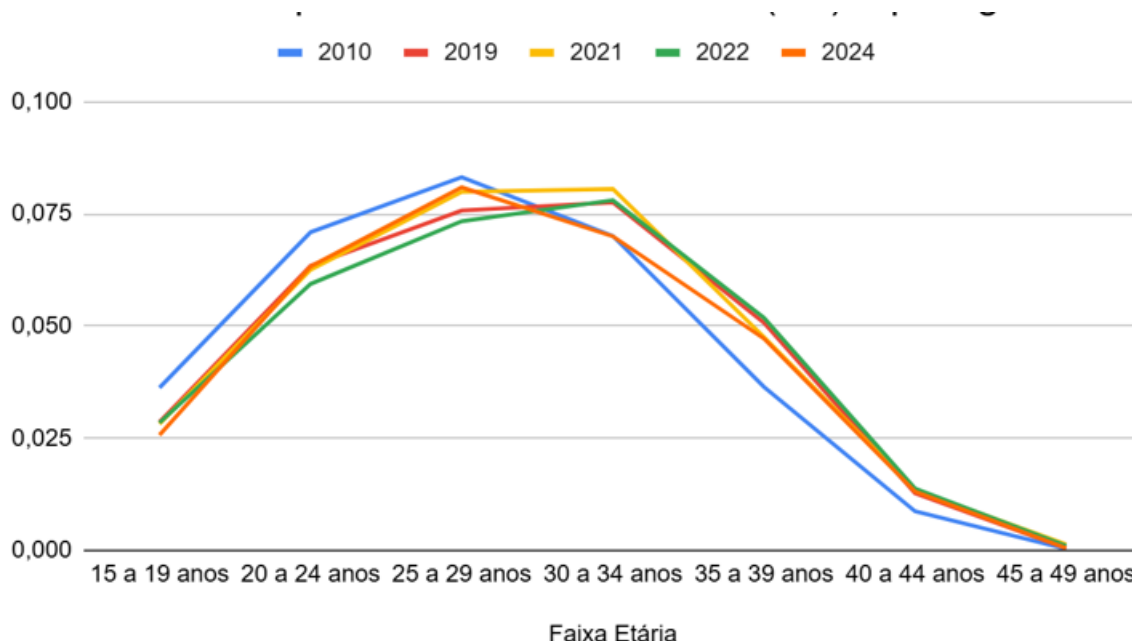


Tabela 4: Tabela de nfx feminino

Indicador	Base: Projeção	Censo 2022
População Total	237.501	227.731
Mulheres (15-49 anos)	63.625	58.914
Nascidos Vivos (SINASC)	2.764	2.764
Taxa Bruta de Natalidade	11,64	12,13
Taxa Fecundidade Geral (TFG)	43,44	46,91
Taxa de Fecundidade Total (TFT)	1,83	1,65
Taxa Bruta de Reprodução (TBR)	0,88	0,80

As projeções, estas presentes na **Tabela 4**, superestimaram a população em cerca de 4,3%, levando a uma subestimativa das taxas. Com a população real menor, a TBN sobe para 12,13 e a TFT para 1,65 filhos por mulher – ainda abaixo do nível de reposição, mas mais elevada do que as projeções indicavam. Esse achado reforça a importância de utilizar dados censitários sempre que disponíveis.

Os resultados revelam queda sustentada da fecundidade em Ipatinga, com TFT abaixo de 2,1 filhos por mulher e TLR inferior a 1, indicando tendência ao crescimento vegetativo negativo. A redução da TBN (13,9 para 11,07) e da TFG (47,00 para 42,17) alinha-se à “fase muito baixa da fecundidade” descrita por Alves & Cavenaghi (2012), cujos determinantes são a anticoncepção, a escolaridade e a inserção feminina no trabalho (Potter et al., 2010).

A **Figura 1** mostra deslocamento do pico etário: em 2010, o pico era entre os 20 e 24 anos (0,0709); a partir de 2019, desloca-se para 25-29 anos (0,0809 em 2024), evidenciando o adiamento da maternidade (Berquó & Cavenaghi, 2014). A



fecundidade adolescente (15 a 19 anos) caiu 29% (0,0363 para 0,0257), enquanto a fecundidade após os 30 anos aumentou, especialmente no grupo 35–39 anos (crescimento de 29%), refletindo postergação associada à maior escolaridade e profissionalização (Adhikari, 2023). Em 2021, observa-se leve inflexão pandêmica (pico mais tardio aos 30–34 anos), compatível com o “efeito incerteza” da COVID-19 (Silva et al., 2022). A fecundidade tardia (40–49 anos) permanece marginal ($\leq 0,0135$). A TFR recuou de 1,53 para 1,50, mas o calendário reprodutivo alterou-se profundamente.

A TBR (0,73 e 0,76) e a TLR (0,87 e 0,73) são inferiores a 1. A pequena diferença entre elas (0,741 contra 0,73 em 2024) mostra que a mortalidade feminina jovem é baixa, e a queda na reprodução deve-se principalmente ao comportamento reprodutivo. Desse modo, Ipatinga já se encontra em regime de fecundidade abaixo da reposição.

2.1.2 Letra D

Para o ano de 2024, utilizando os dados do SINASC para Ipatinga/MG, foram analisadas duas associações:

1. entre idade da mãe (em grupos) e escolaridade;
2. entre tipo de parto e escolaridade da mãe.

As tabelas de contingência, frequências relativas, gráficos e medidas de associação são apresentados a seguir.

2.1.2.1 Idade da mãe X Escolaridade



Figura 2: Gráfico de barras da idade da mãe pela escolaridade até 3 anos

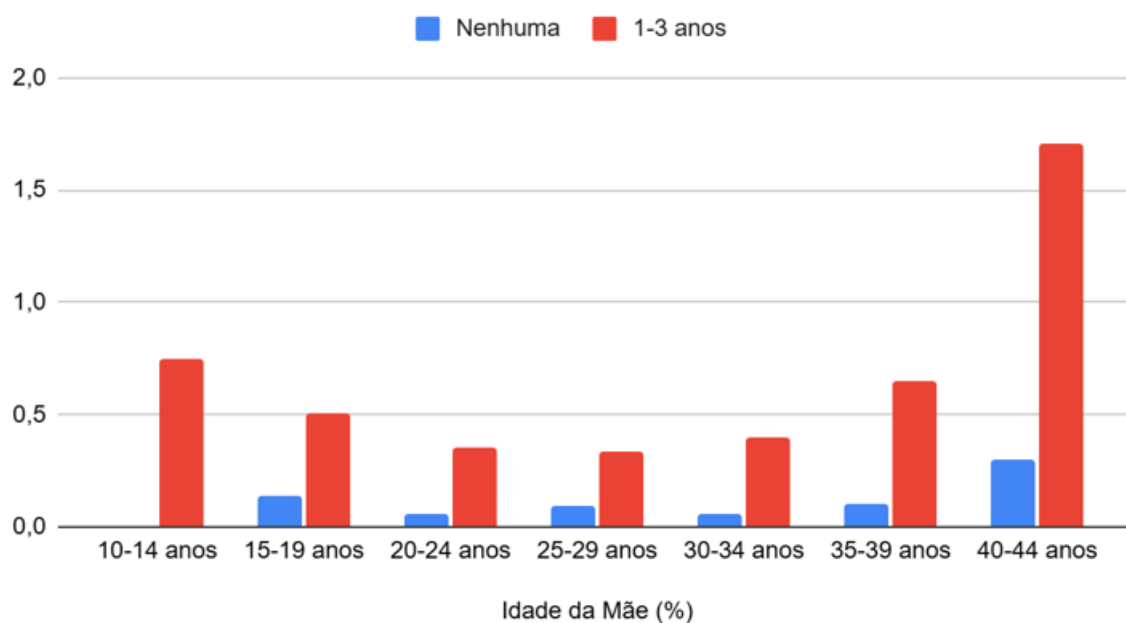


Figura 3: Gráfico de barras da idade da mãe pela escolaridade a partir de 4 anos

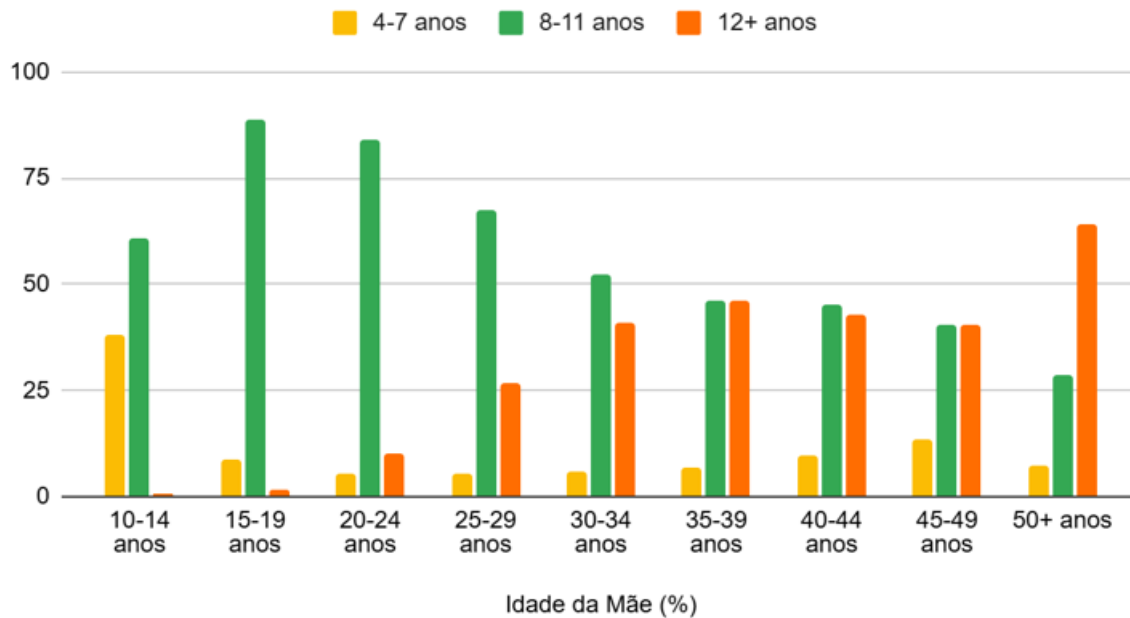




Tabela 5: Contingência da idade da mãe pela escolaridade

Idade da Mãe	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
10-14 anos	0	5	251	403	3	662
15-19 anos	27	99	1.732	17.186	326	19.370
20-24 anos	30	165	2.532	39.964	4.822	47.513
25-29 anos	52	193	3.017	38.316	15.060	56.638
30-34 anos	31	202	3.056	26.430	20.640	50.359
35-39 anos	34	219	2.301	15.442	15.518	33.514
40-44 anos	30	170	983	4.526	4.256	9.965
45-49 anos	5	30	85	260	260	640
50+ anos	0	0	3	12	27	42
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

Tabela 6: Frequência Relativa das idades da mãe pela escolaridade

Idade da Mãe	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
10-14 anos	0	5	251	403	3	662
15-19 anos	27	99	1.732	17.186	326	19.370
20-24 anos	30	165	2.532	39.964	4.822	47.513
25-29 anos	52	193	3.017	38.316	15.060	56.638
30-34 anos	31	202	3.056	26.430	20.640	50.359
35-39 anos	34	219	2.301	15.442	15.518	33.514
40-44 anos	30	170	983	4.526	4.256	9.965
45-49 anos	5	30	85	260	260	640
50+ anos	0	0	3	12	27	42
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

A **Tabela 5** em conjunto com a **Figura 2** e a **Figura 3** mostram a relação entre idade materna e escolaridade. Mães adolescentes (10 a 19 anos) concentram-se nos níveis 4 a 7 e 8 a 11 anos, com menos de 2% tendo 12+ anos. A proporção de ensino superior cresce com a idade: 10,1% aos 20-24 anos, 26,6% aos 25 a 29, 41,0% aos 30 a 34 e 46,3% aos 35-39 anos. Acima de 40 anos, o percentual de 12+ anos recua (42,7% aos 40 a 44, 40,6% aos 45 a 49), e aumentam as categorias de baixa escolaridade. O qui-quadrado é $\chi^2 = 4.116,5$ (gl=32, $p < 0,001$) e o coeficiente de contingência $C = 0,341$, indicando associação moderada – a idade explica cerca de 10% da variação educacional.

2.1.2.2 Tipo de Parto X Escolaridade

Tabela 7: Contingência do tipo de parto pela escolaridade

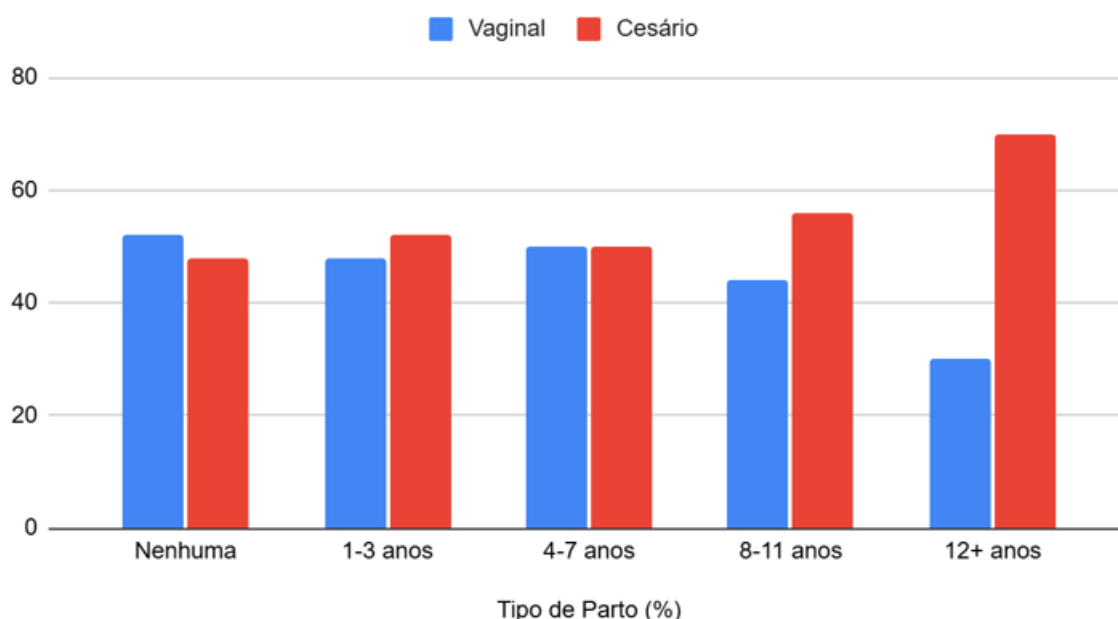
Tipo de Parto	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
Vaginal	109	516	6.966	62.951	18.295	88.837
Cesário	100	564	6.977	79.492	42.591	129.724
Ignorado	0	3	17	96	26	142
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703



Tabela 8: Frequência Relativa dos tipos de parto pela escolaridade

Tipo de Parto	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
Vaginal	109	516	6.966	62.951	18.295	88.837
Cesário	100	564	6.977	79.492	42.591	129.724
Ignorado	0	3	17	96	26	142
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

Figura 4: Gráfico de barras do tipo de parto pela escolaridade



Para avaliar corretamente a associação, calculam-se as proporções de parto vaginal e cesáreo dentro de cada nível de escolaridade **Tabela 7**. A **Figura 4** evidencia que, quanto maior a escolaridade, maior a frequência de cesarianas. Entre mães sem instrução, 47,8% tiveram cesárea; entre as com nível superior, 70,0%. A razão de chances (superior vs. sem instrução) é de aproximadamente 2,55. O qui-quadrado (excluindo ignorados) é $\chi^2 \approx 2.870,4$ (gl=4, $p < 0,001$) e o coeficiente de contingência $C = 0,114$, indicando associação fraca, isto é, a escolaridade explica apenas 1,3% da variação do tipo de parto.

2.2 Análise 6

Quadro 1: Medidas resumo da

Tabela 9



??

[@tbl-]

[**Quadro** @quad-]